

컴퓨터공학과

알고리즘분석 (2026년 3학년 1학기)

담당 : 김영오



CONTENTS

1. 알고리즘 개요
2. 실습 환경 구축



알고리즘(Algorithm)이란 ?

- 주어진 문제를 해결하거나 목적을 달성하기 위해 명확하게 정의된 유한한 단계의 명령절차또는 규칙의 집합
- 페르시아의 수학자인 알과리즈미의 이름에서 유래
- 알고리즘의 조건
 - ✓ 입력 (Input): 0개 이상의 외부 자료가 제공되어야 함.
 - ✓ 출력 (Output): 최소 1개 이상의 결과를 도출해야 함.
 - ✓ 명확성 (Definiteness): 각 단계는 모호하지 않고 명확해야 함.
 - ✓ 유한성 (Finiteness): 유한한 단계 후 반드시 종료되어야 함.
 - ✓ 효과성 (Effectiveness): 모든 명령은 실행 가능하고 단순해야 함.
- 알고리즘의 표현
 - ✓ 자연어/의사코드: 인간이 이해하기 쉬운 언어나 구문으로 기술.
 - ✓ 순서도 (Flowchart): 그림이나 도표를 사용하여 논리 흐름을 시각화.
 - ✓ 프로그래밍 언어: 실제 코드로 구현하여 컴퓨터가 수행하도록 작성.



알고리즘 관련 용어

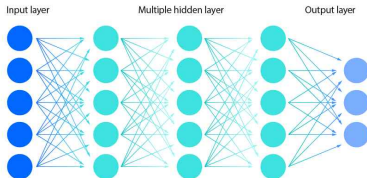
- 프로그램

- ✓ 시스템 소프트웨어 (System Software) : 운영체제 (OS), 언어 처리 프로그램 (컴파일러(Compiler), 어셈블러(Assembler) ,디버거(Debugger)), 장치 드라이버 : 하드웨어 구동 소프트웨어
- ✓ 응용 소프트웨어 (Application Software) : 오피스, 웹 브라우저, 멀티미디어/편집
- ✓ 유틸리티 소프트웨어 (Utility Software) : 압축 프로그램, 보안/백신

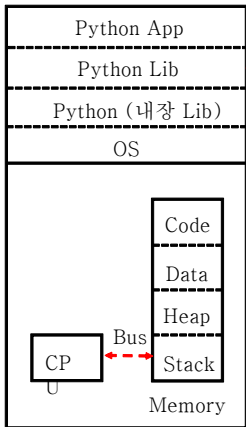
- AI 모델

- ✓ 방대한 데이터를 학습하여 데이터 내의 패턴을 인식하고이를 기반으로 새로운 데이터에 대한 예측의사 결정또는 콘텐츠 생성 등을 수행하는 컴퓨터 프로그램이나 알고리즘

Deep neural network



Python S/W 및 H/W 구조



- Code : 실행할 프로그램 코드
- Data : 전역변수, 정적변수
- Heap : 사용자의 동적 할당
- Stack : 지역변수, 매개변수
- <https://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit>
- `pip install memory_graph`
- <https://graphviz.org/download/>

■ 알고리즘의 성능 분석

- 시간 복잡도(Time Complexity) : 수행 시간
- 공간 복잡도(Space Complexity) : 알고리즘이 수행되는 동안 사용되는 메모리 공간의 크기
- 대부분의 경우 시간 복잡도 사용 : 대부분의 알고리즘들이 비슷한 크기의 메모리 공간 사용하기 때문
- 실제 CPU 속도 측정 Code 예

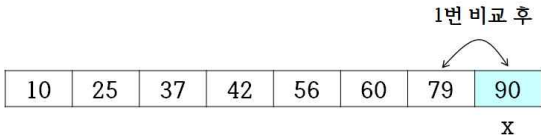
```
import time  
begin_time = time.time()
```

시간 측정할 코드

```
end_time = time.time()  
print('실제 수행 시간:', end_time-begin_time)
```

알고리즘의 분석 종류

- 최악 경우 분석(Worst-case Analysis) : '어떤 입력에 대해서도 알고리즘의 수행 시간이 얼마 이상은 넘지 않는다'라는 상한(upper bound)
- 평균 경우 분석(Average-case Analysis) : 입력의 확률 분포를 가정, 균등 분포(Uniform Distribution) = 입력이 랜덤하게 주어진다 가정
- 최선 경우 분석(Best-case Analysis) : 가장 빠른 수행 시간을 분석, 최적(optimal) 알고리즘을 찾는 데 활용
- 예 : 최선의 경우
 - ✓ x가 어떤 값을 가지고 있을 때 비교 횟수가 최소일까?
 - ✓ If $x = 90$: 79와 1회 비교 후에 x가 제자리에 있으면 됨
 - ✓ x가 맨 오른쪽에 있는 숫자보다 크면 1회 비교 후 삽입 종료





알고리즘 점근적 표기법(Asymptotic Notation)

- 입력 데이터의 크기(n)가 무한대로 커질 때 알고리즘의 수행 시간(시간 복잡도) 또는 공간 요구량(공간 복잡도)이 얼마나 빠르게 증가하는지(growth rate)를 표현하는 기법
- 수행 시간 : 기본 연산 횟수를 입력 크기에 대한 함수로 표현
- 최악 경우 : Big-O 표기 사용
 - ✓ 다항식에서 최고 차수 항만을 취한 뒤, 그 항의 계수 제거하여 $g(n)$ 을 정한다.
 - ✓ $f(n) = O(g(n))$

[예제] $f(n) = 2n^2 + 3n + 5$

최고 차수 항인 $2n^2$ 에서 2를 제거하면 $f(n) = O(n^2)$

[예제] $f(n) = n(n-1)/2$

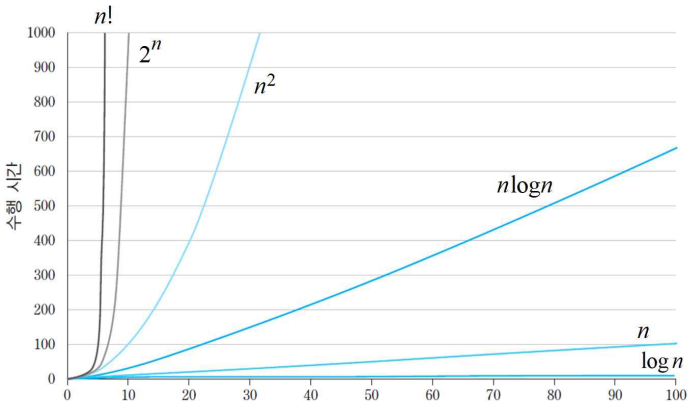
최고 차수 항인 $\frac{1}{2}n^2$ 에서 $\frac{1}{2}$ 을 제거하면 $f(n) = O(n^2)$

 대표적인 O 표기와 이름

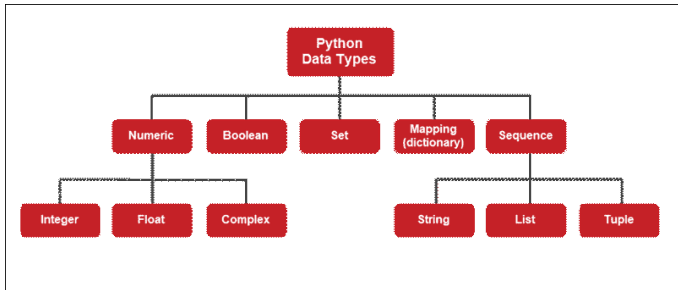
- $O(1)$ 상수 시간(Constant time)
- $O(\log n)$ 로그 시간(Logarithmic time)
- $O(n)$ 선형 시간(Linear time)
- $O(n \log n)$ 로그 선형 시간(Log-linear time)
- $O(n^2)$ 2차 시간(Quadratic time)
- $O(n^3)$ 3차 시간(Cubic time)
- $O(n^k)$ 다항식 시간(Polynomial time), k 는 상수
- $O(2^n)$ 지수 시간 (Exponential time)

상수 시간 $O(1)$ — 입력 크기 n 이 증가하더라도 변하지 않는 (일정한) 시간이 소요된다는 뜻

함수의 증가율 비교



Python 자료형



Python 설치

- Microsoft Store

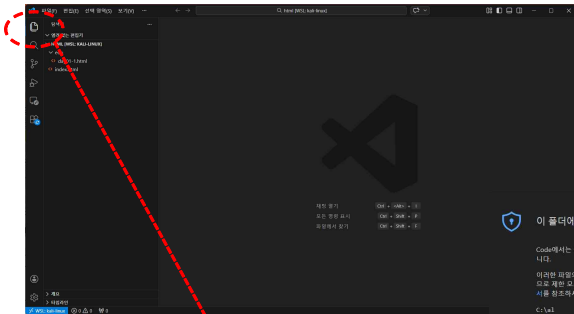


- 1) Microsoft Store : Python 3.13 설치
- 2) Python 버전 확인 : 3.13.12

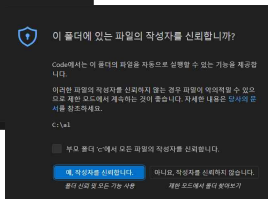


Visual Studio Code 설치

- <https://code.visualstudio.com/download>



- 1) C:\al 폴더 생성
- 2) 폴더 열기





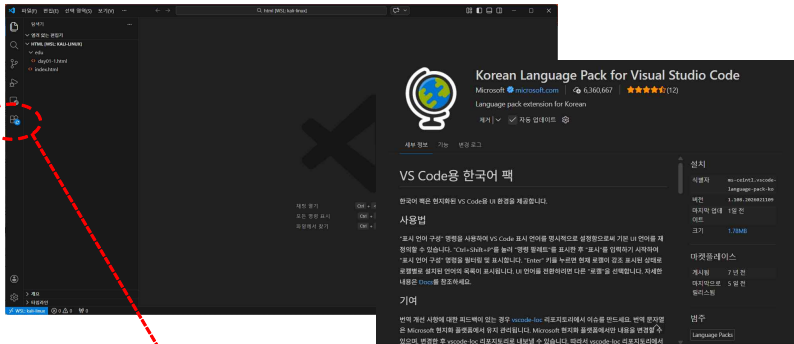
Visual Studio Code 환경설정

1) 확장 선택

2) Python extension 설치

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the 'Extensions' icon in the sidebar is circled in red. A red dashed arrow points from this icon to the list of steps below. The main window displays the 'Python' extension page for Visual Studio Code, showing the Python logo, the extension name, and a list of features including IntelliSense, debugging, linting, and code navigation. The 'Python extension for Visual Studio Code' title is prominent. Below the title, there is a description of the extension's capabilities and a link to 'Support for vscode.dev'. On the right side of the extension page, there is a '마케팅플레이스' (Marketing Place) section with details about the extension, including its version (2026.2.0), release date (10 years ago), and a list of related extensions like 'Programming Languages', 'Debuggers', 'Data Science', and 'Machine Learning'.

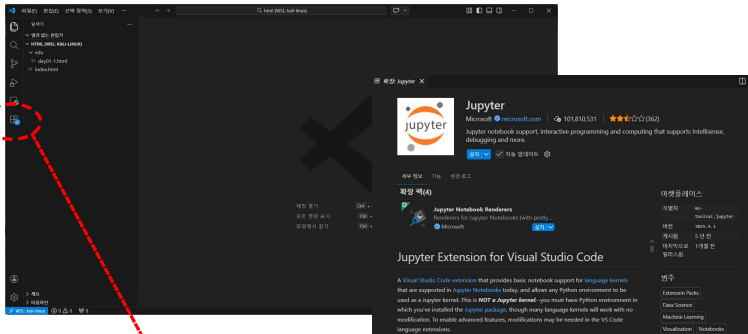
Visual Studio Code 환경설정



- 1) 확장 선택
- 2) Korean Language Pack extension 설치
- 3) Configure Display language 설정

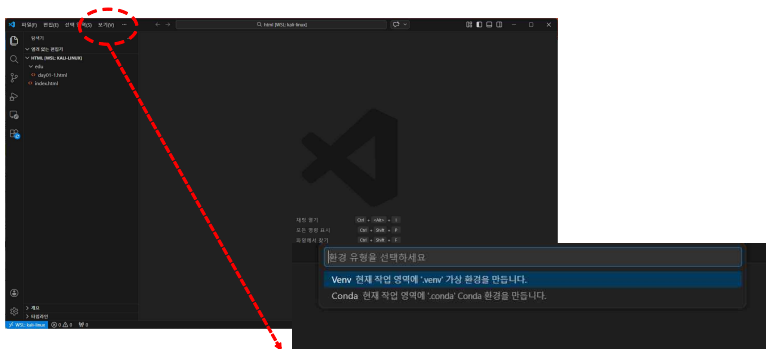


Visual Studio Code 환경설정



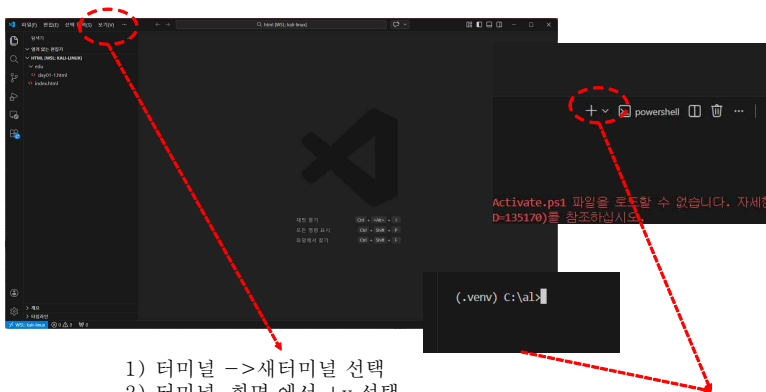
- 1) 확장 선택
- 2) Jupyter extension 설치

Visual Studio Code 환경설정



- 1) 보기->명령 팔레트
- 2) Python : Create Environment...
- 3) .venv 가상 환경
- 4) Python 3.13.12 선택

Visual Studio Code 환경설정



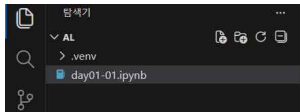


Visual Studio Code 환경설정

```
(.venv) C:\al>pip list
Package Version
-----
pip      26.0.1

(.venv) C:\al>
```

- 1) 터미널 에서 pip list 확인
- 2) pip install pandas



- 1) New File -> day01-01.ipynb
- 2) 코드선택
- 3) 프로그램 실행
- 4) 커널설정